機能仕様書: 電力需要予測システム GitHub Pages版

機能ID: FCST-001 **機能名:** 電力需要予測システム GitHub Pages版 **作成日:** 2025-11-26 **バージョン:** 1.0.0 **ステータス:** Completed & 運用 **プロジェクト:** Power Demand Forecast, Jishuku Hyogo(JEPX)

コーサーソリューションとは (必読)

コーサーソリューション = WebアプリのみでPC負荷ゼロ! **ブラウザ実行 (静的配信)** **PC 0%**

コーサーソリューションは、サーバーを使わずにブラウザだけで動作する静的配信型システムです。Python/Flask等のサーバーが不要で、PC負荷ゼロで動作します。

三段階処理の理由: データ分析(Python)とUI表示(JS)を分離することで、ネットワーク遅延なしにインタラクティブな操作が可能になります。

静的配信の利点: データ分析(Python)とUI表示(JS)を分離することで、ネットワーク遅延なしにインタラクティブな操作が可能になります。

実行方式: ブラウザ実行 (静的配信)

1. Client: ブラウザでindex.htmlを開く (ローカルまたはGitHub Pages)
2. Client: JSONファイルをfetchでロード (data/*.json)
3. Client: ブラウザのJavaScriptがデータを処理 (フィルタ、集計、グラフ描画)

Flask との比較:

	Flask	静的配信
サーバー	必要 (常時稼働)	不要
処理	サーバーでPandas実行	ブラウザでJS実行
応答速度	遅い (ネットワーク遅延)	速い (即時)
PC負荷	サーバーCPU使用	0%
同時ユーザー	多数可 (サーバー負荷次第)	無制限 (各自のブラウザ)
月額コスト	$5-20 (VPS)	$0 (GitHub Pages無料)

実行方式: ブラウザ実行 (静的配信)

1. Client: ブラウザでindex.htmlを開く (ローカルまたはGitHub Pages)
2. Client: JSONファイルをfetchでロード (data/*.json)
3. Client: ブラウザのJavaScriptがデータを処理 (フィルタ、集計、グラフ描画)

Flask との比較:

	Flask	静的配信
サーバー	必要 (常時稼働)	不要
処理	サーバーでPandas実行	ブラウザでJS実行
応答速度	遅い (ネットワーク遅延)	速い (即時)
PC負荷	サーバーCPU使用	0%
同時ユーザー	多数可 (サーバー負荷次第)	無制限 (各自のブラウザ)
月額コスト	$5-20 (VPS)	$0 (GitHub Pages無料)

コーサーソリューション: 静的配信型システムの原理 (必読)

コーサーソリューションは、サーバーを使わずにブラウザだけで動作する静的配信型システムです。Python/Flask等のサーバーが不要で、PC負荷ゼロで動作します。

三段階処理の理由: データ分析(Python)とUI表示(JS)を分離することで、ネットワーク遅延なしにインタラクティブな操作が可能になります。

静的配信の利点: 数百万ユーザーが同時アクセスしても、サーバーCPU使用率は変動しません。CDNエッジから配信されるHTML/CSS/JSは、ユーザーごとに独立して動作します。

実行方式: ブラウザ実行 (静的配信)

1. Client: ブラウザでindex.htmlを開く (ローカルまたはGitHub Pages)
2. Client: JSONファイルをfetchでロード (data/*.json)
3. Client: ブラウザのJavaScriptがデータを処理 (フィルタ、集計、グラフ描画)

Flask との比較:

	Flask	静的配信
サーバー	必要 (常時稼働)	不要
処理	サーバーでPandas実行	ブラウザでJS実行
応答速度	遅い (ネットワーク遅延)	速い (即時)
PC負荷	サーバーCPU使用	0%
同時ユーザー	多数可 (サーバー負荷次第)	無制限 (各自のブラウザ)
月額コスト	$5-20 (VPS)	$0 (GitHub Pages無料)

要件 (必読)

機能要件:

- FR-001: CSV読込: 4つの時間粒度データ (LightGBM, Kaggle, Random Forest, PyCaret) を複数ファイルからロード
- FR-002: 地域選択: 二段階選択 (エリア → 地域) で表示データを絞り込み
- FR-003: KPIカード: 最新日の予測値、前日比、ピーク時刻、容量比率を表示
- FR-004: 時系列グラフ: 実績と予測の推移を折れ線グラフで表示 (Chart.js)
- FR-005: 比較グラフ: エリア別の平均需要を棒グラフで表示
- FR-006: 分布グラフ: 予測値の分布をヒストグラムで表示
- FR-007: Open Meteo APIから気温データを取得し、相関分析を実施
- FR-008: 相関分析: 気温と需要の相関係数を計算し、散布図で可視化
- FR-009: 天気連動予測: 気温感度係数 (°C当たり変化率) を考慮した予測値を表示
- FR-010: Jishuku Hyogo(JEPX)データ: 2022-2025年の実績データを表示
- FR-011: 容量管理: 容量比率 (予測値/容量) を計算し、ピーク時刻と合わせて表示
- FR-012: 日本語UI: 全ての表示を日本語で表示

非機能要件:

- NFR-001: 応答速度: データ読み込み後、フィルタ操作は0.1秒以内
- NFR-002: 互換性: Chrome, Firefox, Safari, Edgeの最新版で動作
- NFR-003: 保守性: コンポーネント分離により、新しい予測モデルを容易に追加可能
- NFR-004: 拡張性: 最大5エリア、各エリア10地域まで対応可能
- NFR-005: データ容量: 合計5MB以内 (GitHub Pages推奨)
- NFR-006: 可用性: GitHub Pages SLA (99.9%) に依存
- NFR-007: セキュリティ: 静的データのみ、個人情報・機密情報なし
- NFR-008: 保守性: データ更新は再実行のみで対応可能

成功基準 (必読)

測定可能な目標:

- SC-001: ユーザーがKPIカードから1クリックでエリア別の詳細データを確認できる (クリック数: 1)
- SC-002: 全ての主要な分析 (時系列、比較、分布、相関) を1画面で実施できる
- SC-003: 新しいデータセットを追加するのに1時間以内の作業で対応できる (Jishuku Hyogo(JEPX))
- SC-004: データ読み込み後、フィルタ操作は0.1秒以内に完了する
- SC-005: 3人のユーザーが同時にアクセスしても問題なく動作する (GitHub Pages CDN)
- SC-006: 月額コスト0円で運用する (GitHub Pages無料枠内)
- SC-007: 容量管理により、ピーク時刻の予測値が容量を超える時点を早期に検出できる
- SC-008: 気温感度係数により、気温変動による需要変動を定量的に評価できる
- SC-009: 天気連動予測により、気温予測誤差を考慮した需要予測が可能になる
- SC-010: Jishuku Hyogo(JEPX)データにより、実績値との比較による予測精度の検証が可能になる

システムアーキテクチャ

データフロー

パフォーマンス要件

容量管理:

- **予測値:** LightGBM / XGB / Jishuku Hyogo(JEPX)
- **容量:** 容量マスタ (area_capacity.csv)
- **指標:** P_ratio (容量比率)
- **ピーク:** Peak容量時刻の地域
- **可視化:** 日別 (Jishuku Hyogo(JEPX)) 、月別

セキュリティ要件

セキュリティ要件:

- すべてのHTTP通信はHTTPSのみ (Open Meteo API)
- 機密データは含まない (公開データのみ) (Jishuku Hyogo(JEPX))
- localStorageにAPIキーを保存する場合は暗号化 (将来機能)
- 外部入力はCSVのみ (ユーザーがローカルにアップロード)
- XSS防止: innerHTMLを使わない (textContentを使用)
- ローカル実行: データは外部に送信しない (ブラウザ内処理)

プランク管理ルールの完全性

プランク管理:

- **仕様プランク:** feat: Power Demand Forecast (feature/001-spec)
  - 作成: spec.md, requirements.md
  - 検証: 仕様レビュー完了
- **実装プランク:** Implement spec: Power Demand Forecast (feature/001-spec)
  - 作成: index.html, app.js
  - 検証: ブラウザ表示、グラフ描画確認

前提条件と制約

前提条件:

- Python 3.9以上がインストール済み
- pandas>=2.0 がインストール済み
- Jishuku Hyogo(JEPX)データが利用可能
- データ形式: Jishuku Hyogo(JEPX) 時間粒度 (1時間)

制約:

- GitHub Actionsの無料枠内で運用可能 (2,000分/月)
- 公開データのみ使用 (Jishuku Hyogo(JEPX)、Kaggle、Open Meteo)
- 個人プロジェクトとして運用 (商用利用は要検討)
- GitHub Pages経由でHTTPSを提供 (ブラウザ仕様で必須)

用語集

用語	説明	例
LightGBM	勾配ブースティング決定木の機械学習ライブラリ。高速・高精度が特徴。	Kaggle 1位の手法
Kaggle	機械学習コンペ。データサイエンティストが競う。	Tabular Playground Series
RandomForest	ランダムフォレスト。複数の決定木を組み合わせたアンサンブル学習。	Kaggle 2位
PyCaret	AutoML。自動機械学習ライブラリ。ワンライナーで比較・チューニング。	5分で10モデル比較
RMSE	Root Mean Squared Error。平方根誤差。小さいほど良い。	単位は目的変数と同じ
R²	決定係数。予測値が実績値をどれ位説明するか。1に近いほど良い。	0.9 = 90%説明
MAE	Mean Absolute Error。平均絶対誤差。	外れ値に強い
localStorage	ブラウザ内ローカルストレージ。5MB/ドマイン程度。ブラウザ閉じても保存。	APIキー保存
Chart.js	シンプルで美しいHTML5チャートライブラリ。MIT License。	公式サイト: chartjs.org
GitHub Actions	GitHubのCI/CDサービス。ワークフロー定義。	月2,000分無料
GitHub Pages	GitHubの静的サイトホスティング。HTTPS対応。CDN配信。	無料ドメイン
Open Meteo API	気象データ提供。無料。登録不要。APIキー不要。	過去データ提供

作成者: Claude Code(Opus 4.6)+曽根 **最終更新:** requirements.md (仕様書)バージョン1.0 - 作成